Teste Técnico – Desenvolvedor Fullstack (Backend + Frontend)

Contexto

Um sistema recebe eventos enviados por equipamentos externos da fábrica.

Cada evento possui:
- ID único do evento
- Data/hora
- Tipo do evento
- Descrição

O sistema deve:
- Registrar eventos recebidos
- Impedir processamento duplicado
- Retornar mensagens adequadas em caso de erro

Regras adicionais:
- Eventos do tipo PRODUCTION devem apenas ser registrados.
- Eventos do tipo QUALITY devem ser registrados e também gerar um registro de auditoria.

Objetivo do teste

Desenvolver uma solução Fullstack simples composta por:

• Backend responsável pelo recebimento e processamento dos eventos.
• Frontend responsável pelo cadastro e consulta dos eventos registrados.

O objetivo é avaliar raciocínio técnico, organização da solução,
capacidade de implementação Fullstack e habilidade de explicar as decisões tomadas.

Parte 1 – Backend

1. Criar endpoint para recebimento do evento
2. Validar se o evento já foi processado
3. Impedir duplicidade
4. Retornar códigos HTTP adequados
5. Persistir informações (memória, mock ou banco simples)
6. Implementar tratamento para diferentes tipos de evento
7. Para eventos QUALITY, gerar registro de auditoria

Parte 2 – Frontend

Criar uma interface web simples para interação com a API desenvolvida.

Requisitos:

1. Tela para cadastro de eventos
2. Campo para seleção do tipo do evento
3. Campo para descrição do evento
4. Envio dos dados para a API criada
5. Tela ou seção para consulta dos eventos registrados
6. Exibir mensagens de sucesso ou erro
7. Exibir eventos em formato de tabela

Exemplo de payload

eventId: EVT-1001
eventType: PRODUCTION
description: Production line started
timestamp: 2026-05-20T10:00:00

Diferenciais considerados na avaliação

- Implementação de testes automatizados
- Uso de mocks quando aplicável
- Tratamento estruturado de exceções
- Organização da solução
- Logs e observabilidade
- Documentação adicional
- Boas práticas de frontend
- Separação adequada de componentes

Documentação obrigatória (README)

- Como executar a aplicação
- Como executar backend e frontend
- Como executar os testes (caso existam)
- Breve descrição da arquitetura adotada
- Principais decisões técnicas
- Possíveis melhorias futuras

Forma de entrega

- Repositório GitHub/GitLab

ou

- Arquivo ZIP contendo a solução completa

Observações importantes

- A solução deve priorizar clareza, organização e funcionamento básico.

- Não é necessário desenvolver arquitetura complexa ou completa.
- Frameworks são de livre escolha do candidato.
- Como referência, utilizamos predominantemente Java + Spring Boot no backend.
- Durante a entrevista poderão ser realizadas perguntas técnicas relacionadas à solução apresentada.
- O objetivo da avaliação é compreender o raciocínio técnico, capacidade de análise, organização e tomada de decisão do candidato.